

5.3 负反馈放大器的指标计算

5.3.1 等效电路法=

把反馈放大器中的非线性器件用线性电路等效，然后根据电路理论来求解各项指标。其求解过程可借助计算机实现。

5.3.2 分离法=

把负反馈放大器分离成基本放大器和反馈网络两部分，然后分别求出基本放大器的各项指标和反馈网络的反馈系数，再按上一节的有关公式，分别求得 A_f 、 r_{if} 、 r_{of} 、 f_{hf} 等。

5.3.3 强负反馈放大器的增益估算法

一. 强负反馈的概念=

若 $AF \gg 1$ ，则称之为强负反馈。

通常，只要是多级负反馈放大器，我们就可以认为是强负反馈电路。

因为多级负反馈放大器，其开环增益很高，都能满足 $AF \gg 1$ 的条件。

二. 估算电压增益的依据

深度负反馈 $|1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1$

:

方法一

:

由 $|1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1$ 得 $\dot{A}_F = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}} \approx \frac{\dot{A}}{\dot{A}\dot{F}} = \frac{1}{\dot{F}}$

即：深度负反馈条件下，闭环增益只与反馈系数有关

方法二：

深度负反馈

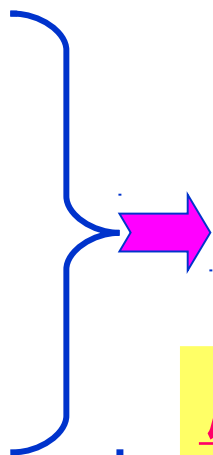
$$A_f = \frac{A}{1 + FA} \approx \frac{A}{AF} = \frac{1}{F}$$

即：

$$A_f \approx \frac{1}{F}$$

$$A_f = \frac{X_o}{X_i}$$

$$F = \frac{X_f}{X_o}$$



$$\frac{X_o}{X_i} \approx \frac{X_o}{X_f}$$



$$X_i \approx X_f$$

即：输入量近似等于反馈量

对于串联负反馈

$$U_i \approx U_f$$

对于并联负反馈

$$I_i \approx I_f$$

$$\dot{X}_d = \dot{X}_i - \dot{X}_f \approx 0$$

净输入量近似等于零

三. 举例

(1) 电压串联负反馈

例 1. 分立电路电压串联负反馈
解：用方法一。

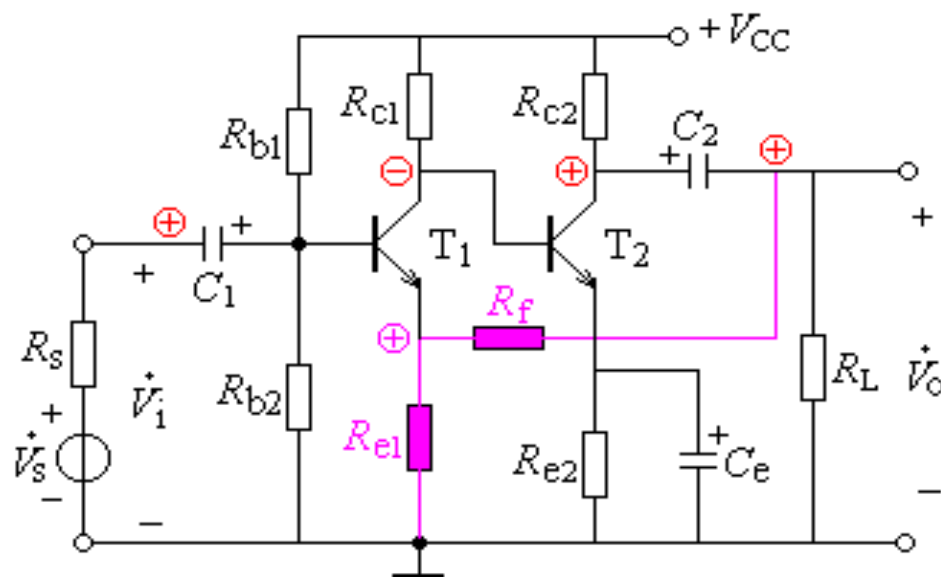
求反馈系数

:

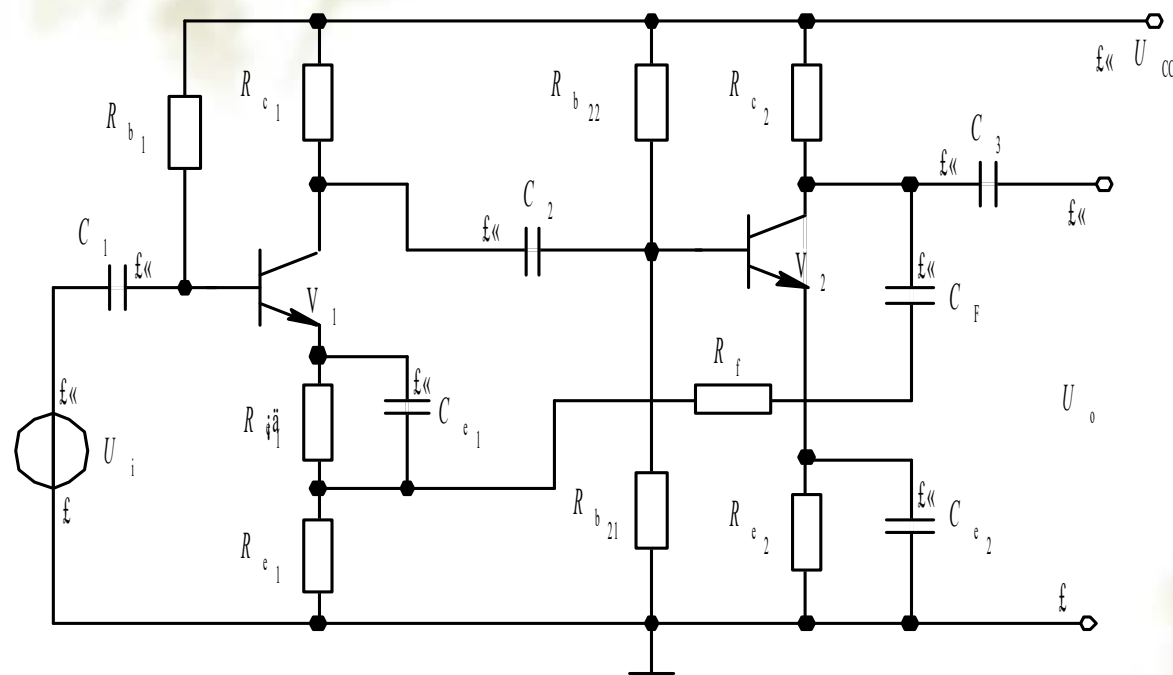
$$\dot{F}_{uu} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f}$$

求闭环电压放大倍数:

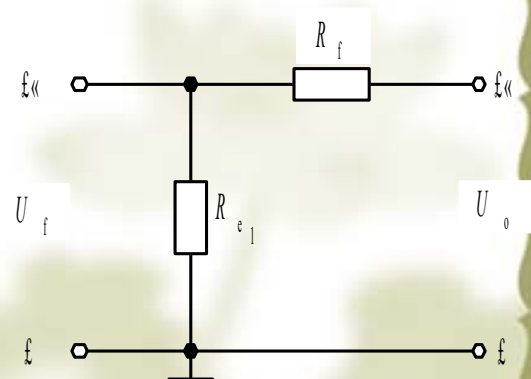
$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{1}{\dot{F}} = \frac{R_{e1} + R_f}{R_{e1}}$$



【例 2】估算图 5-16(a) 所示串联电压负反馈放大器的闭环电压增益 $A_{uf}=U_o/U_i$ 。



(a) 电路



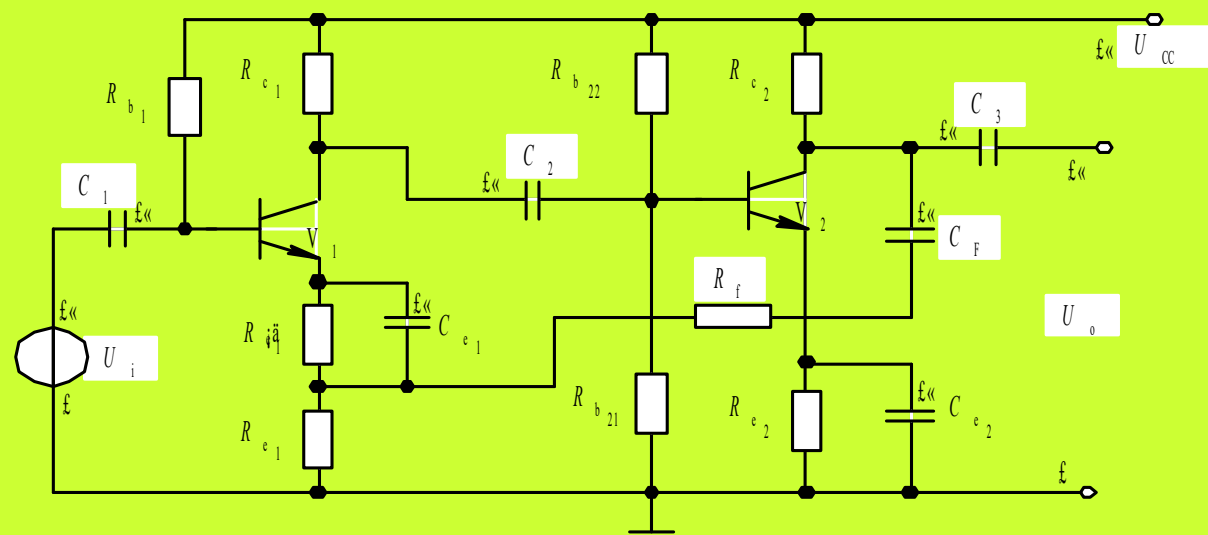
(b) 反馈网络

图 5-16 串联电压负反馈电路

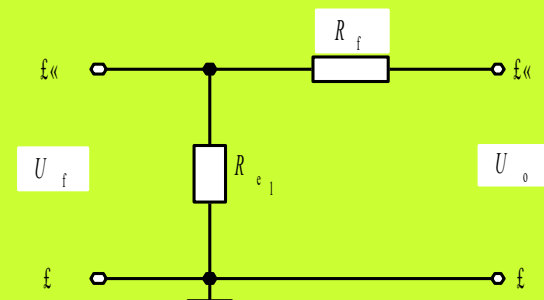
解 由于是串联电压负反馈，故 $U_i \approx U_f$ 。由图 5-16(b) 可知，输出电压 U_o 经 R_f 和 R_{e1} 分压后反馈

至输入回路 $U_f \approx \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f} U_o$

$$A_{uf} = \frac{U_o}{U_i} \approx \frac{U_o}{U_f} = \frac{R_{e1} + R_f}{R_{e1}} = 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}$$



(a) 电路



(b) 反馈网络

(2) 电流串联负反馈

例 1. 分立元件组成的电流串联负反馈
解：用方法一。

$$U_f = -I_o R_{e1}$$

反馈系数为 $\dot{F}_{ui} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = -R_{e1}$

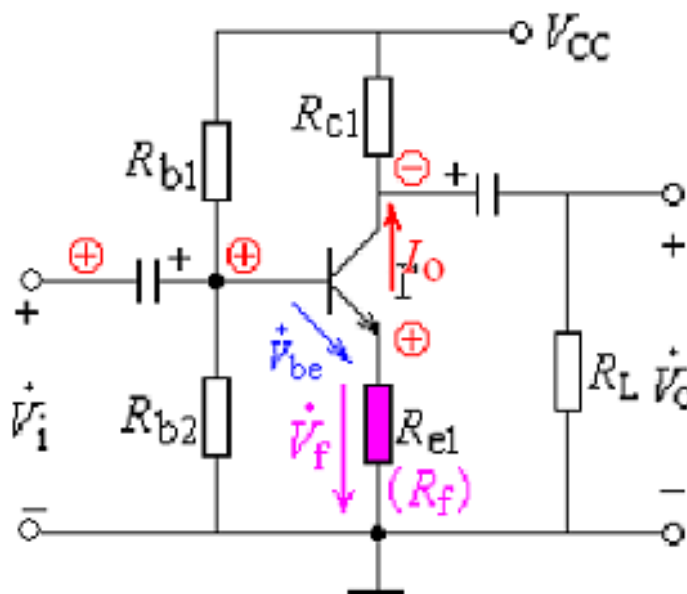
闭环增益 $\dot{A}_{iuf} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}_{ui}} = -\frac{1}{R_{e1}}$

闭环电压增益

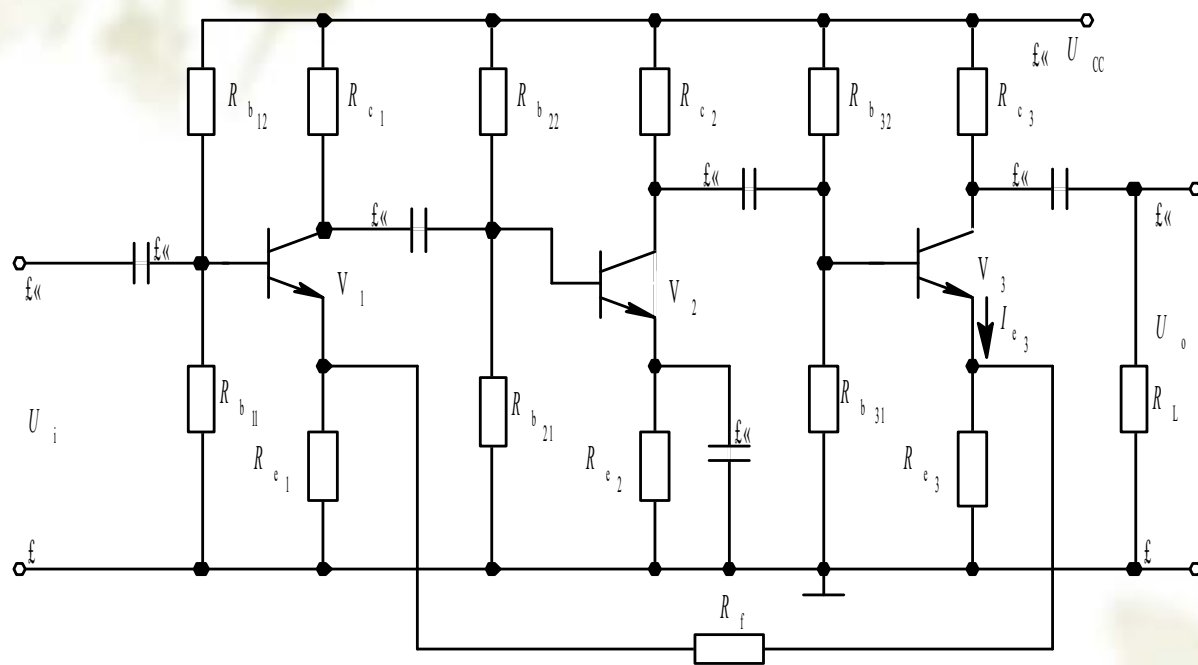
$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_o \cdot R_c}{\dot{U}_i} = -\frac{R_c}{R_{e1}}$$

由第二章知，该电路闭环电压增益：

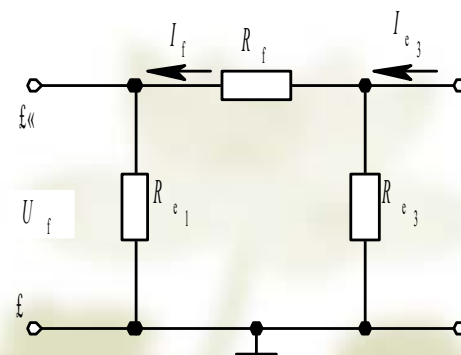
$$-\frac{\beta \cdot R_c}{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}}$$



【例 3】 求图 5-17(a) 所示的串联电流负反馈电路的闭环电压增益 $A_{uf}=U_o/U_i$ 。



(a) 电路



(b) 反馈网络

图 5-17 串联电流负反馈电路

解 因为是串联负反馈，所以 $U_i \approx U_f$ 。

$$I_f = \frac{R_{e_3}}{R_{e_1} + R_f + R_{e_3}} I_{e_3}$$

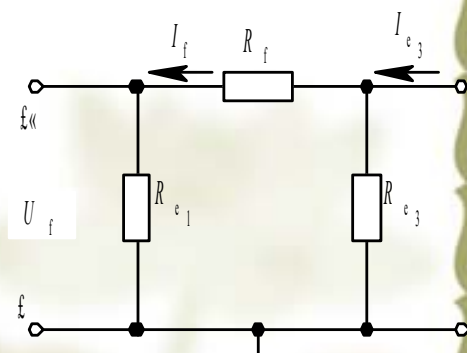
$$U_f = I_f R_{e_1} = \frac{R_{e_3} R_{e_1}}{R_{e_1} + R_f + R_{e_3}} I_{e_3}$$

$$U_o = -I_{c_3} R'_L \text{ (式中 } R'_L = R_{c_3} // R_L \text{)}$$

$$I_{e_3} \approx I_{c_3} \approx -\frac{U_o}{R'_L}$$

$$U_f \approx \frac{-R_{e_3} R_{e_1}}{R_{e_1} + R_f + R_{e_3}} \cdot \frac{U_o}{R'_L}$$

$$A_{uf} = \frac{U_o}{U_i} \approx \frac{U_o}{U_f} = \frac{R_{e_1} + R_f + R_{e_3}}{R_{e_3} R_{e_1}} \cdot R'_L$$



(b) 反馈网络

(3) 电压并联负反馈

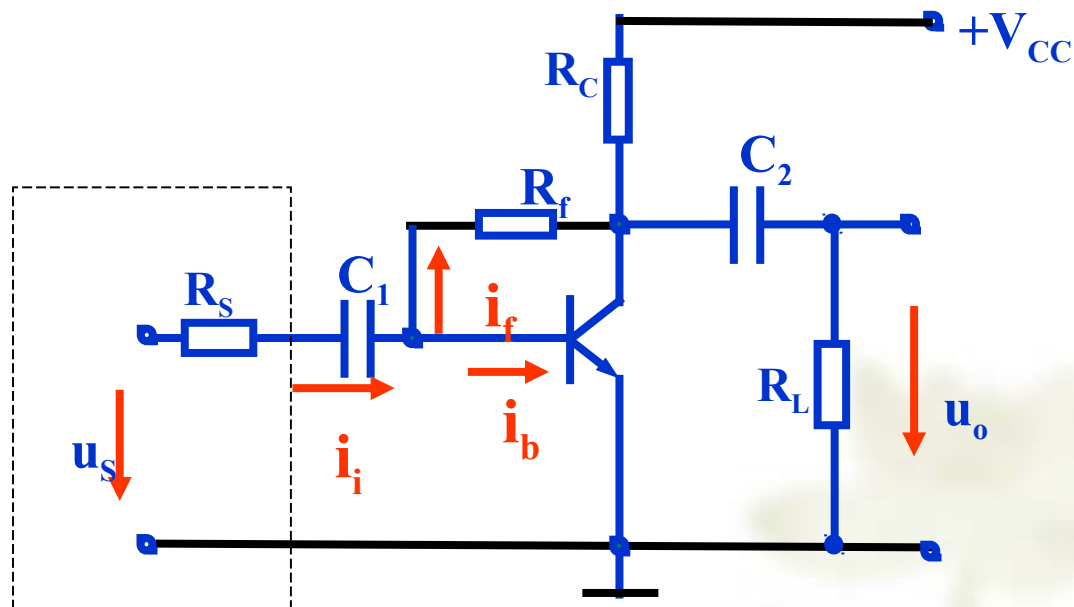
例 1. 分立电路电压并联负反

馈
解：用方法一。

$$I_f = \frac{U_b - U_o}{R_f} \approx -\frac{U_o}{R_f}$$

反馈系数为

$$\dot{F}_{iu} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o} = -\frac{1}{R_f}$$



闭环增益

$$\dot{A}_{uif} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}_{iu}} = -R_f$$

闭环电压增益

$$\dot{A}_{usf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \approx \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i \cdot R_s} = -\frac{R_f}{R_s}$$

【例 4】求图 5-18 所示的并联电压负反馈电路的源电压闭环增益 $A_{\text{usf}} = U_o / U_s$ 。

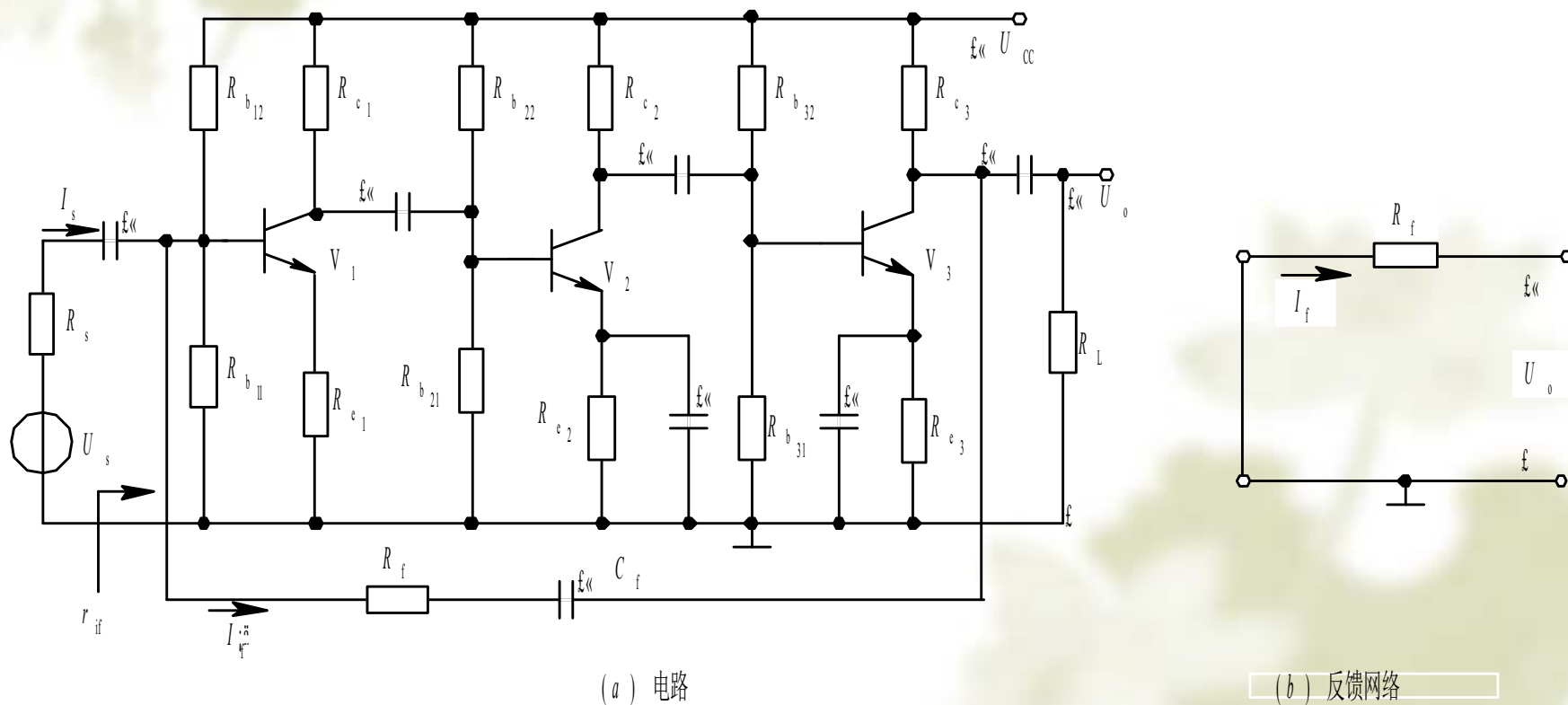


图 5-18 并联电压负反馈电路

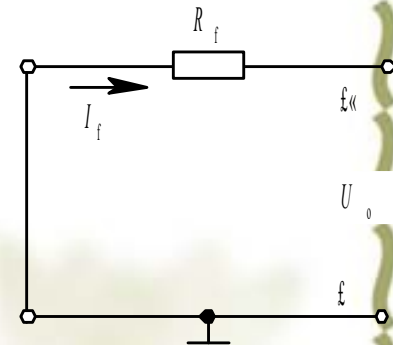
解:

$$I_i = \frac{U_s}{R_s + r_{if}} \approx \frac{U_s}{R_s}$$

$$I_f = -\frac{U_o}{R_f}$$

$$\frac{U_s}{R_s} \approx -\frac{U_o}{R_f}$$

$$A_{usf} = \frac{U_o}{U_s} \approx -\frac{R_f}{R_s}$$



(b) 反馈网络

(4) 电流并联负反馈放大器

例 1. 分立电路电流并联负反

馈解：用方法一。

$$\dot{I}_f \approx \dot{I}_o \frac{R_{e2}}{R_f + R_{e2}}$$

反馈系数为

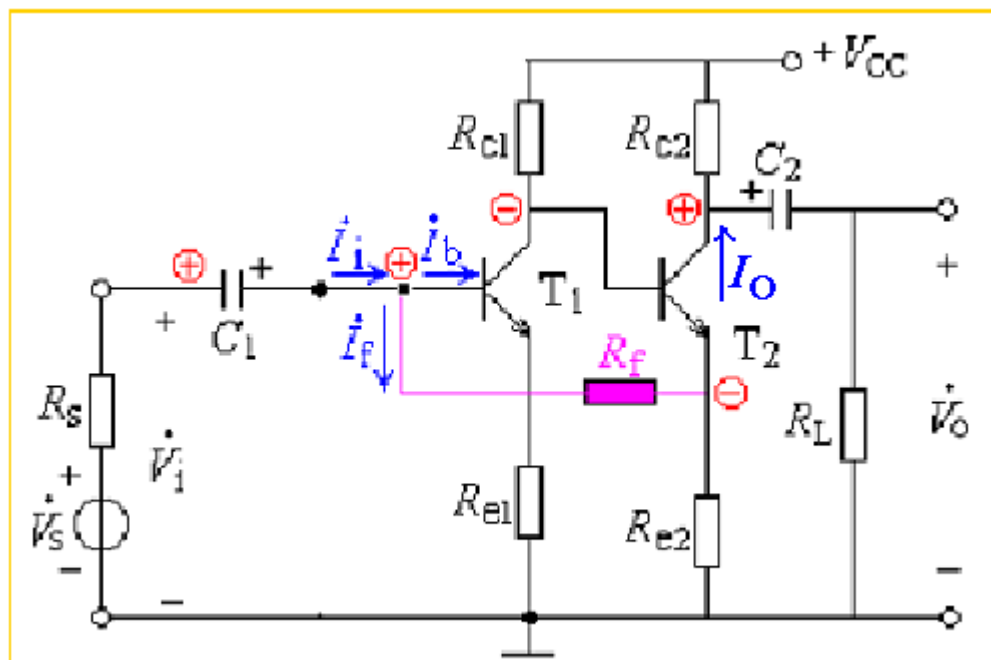
$$\dot{F}_{ii} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o} = \frac{R_{e2}}{R_f + R_{e2}}$$

闭环增益

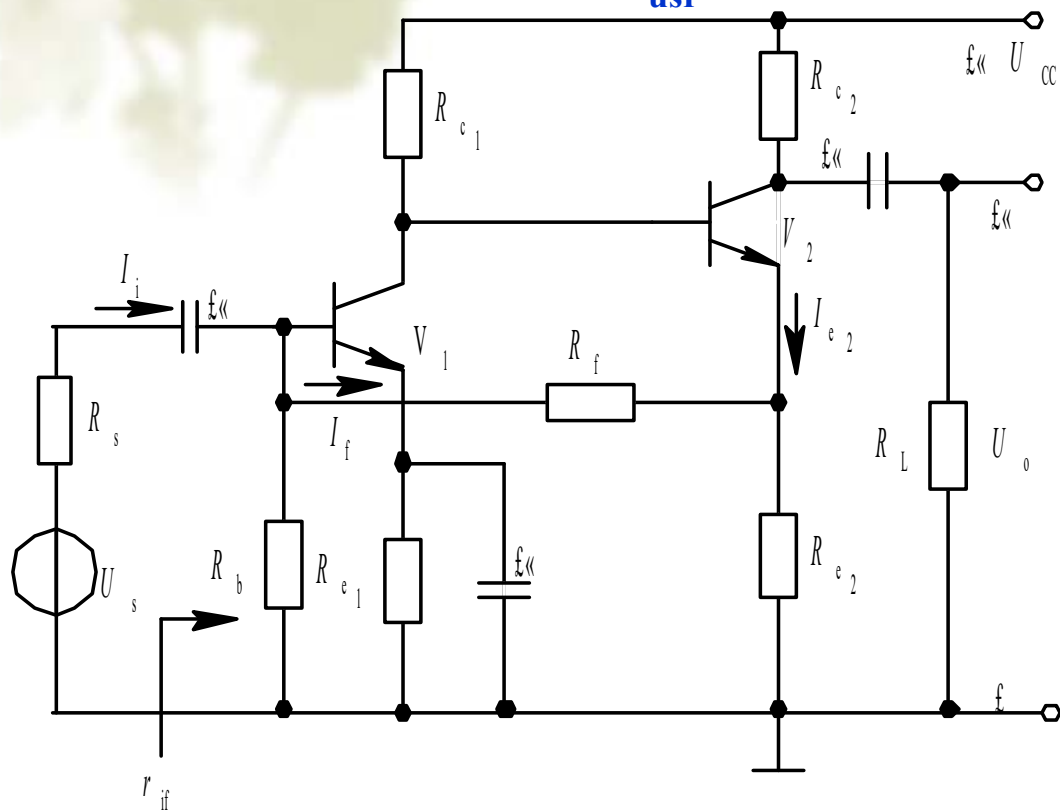
$$\dot{A}_{iif} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_f} \approx \frac{1}{\dot{F}_{ii}} = \frac{R_f + R_{e2}}{R_{e2}}$$

闭环电压增益

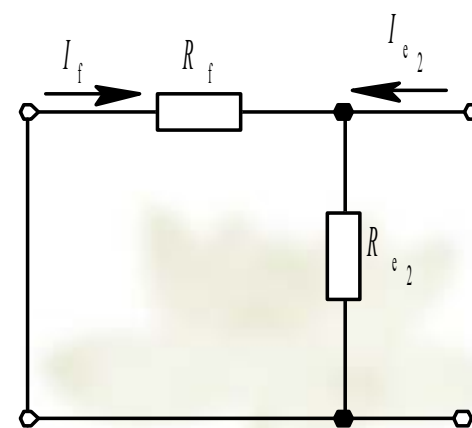
$$\dot{A}_{usf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{I}_o \cdot R_L'}{\dot{I}_i \cdot (R_s + R_{if})} \approx \frac{R_f + R_{e2}}{R_{e2}} \cdot \frac{R_L'}{R_s}$$



【例 5】求图 5-19(a) 所示并联电流负反馈电路的闭环源电压增益 A_{usf} 。



(a) 电路



(b) 反馈网络

图 5-19 并联电流负反馈电路

解：由于是并联强负反馈，所以 $I_i \approx I_f$ ，并且 $R_s \gg r_{if}$ 。

$$I_i = \frac{U_s}{R_s + r_{if}} \approx \frac{U_s}{R_s}$$

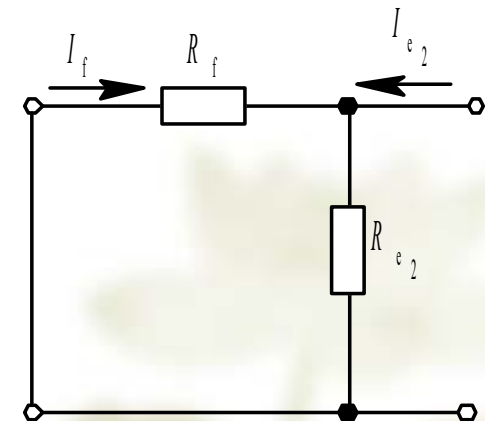
$$I_f = \frac{-R_{e_2}}{R_f + R_{e_2}} I_{e_2} \approx \frac{-R_{e_2}}{R_f + R_{e_2}} I_{c_2}$$

$$I_f = \frac{R_{e_2}}{R_f + R_{e_2}} \cdot \frac{U_o}{R'_L}$$

$$\frac{U_s}{R_s} \approx \frac{R_{e_2}}{R_f + R_{e_2}} \cdot \frac{U_o}{R'_L}$$

$$A_{usf} = \frac{U_o}{U_s} \approx \frac{R_f + R_{e_2}}{R_s R_{e_2}} \cdot R'_L$$

$$I_{c_2} = -\frac{U_o}{R'_L}$$



(b) 反馈网络

分离法求解负反馈放大电路放大倍数

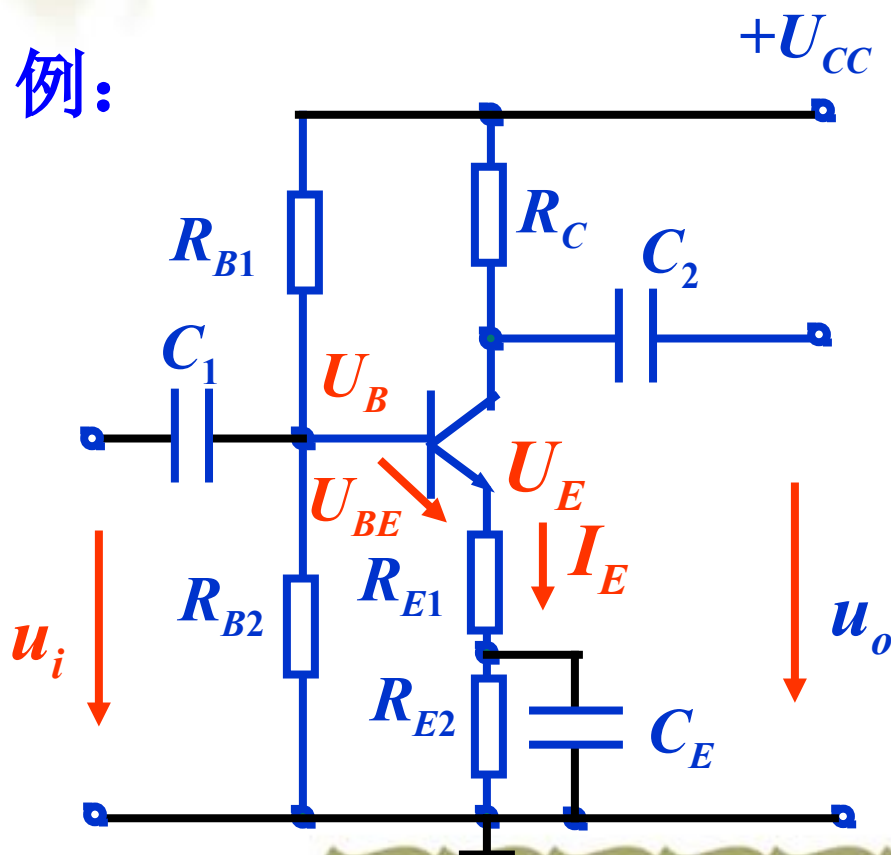
从负反馈电路的闭环放大倍数的公式出发。

$$A_F = \frac{A_o}{1 + A_o F}$$

1. 先计算 A_o 和 F 。

2. 计算 A_F 。

例：



$$F = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R_{E1} \cdot \dot{I}_e}{-\dot{I}_c \cdot R_L'}$$

$$= -R_{E1} / R_L'$$

$$A_o = -\beta \frac{R_L'}{r_{be}}$$

$$A_o = -\beta \frac{R_L'}{r_{be}} = -\frac{60 \times 2.5}{1.62} = -92.6$$

$$F \approx -0.1 / (5//5) = -0.04$$

$$\begin{aligned} A_F &= \frac{A_o}{1 + A_o F} \\ &= \frac{-92.6}{1 + 92.6 \times 0.04} = -19.7 \end{aligned}$$

$$R_{B1} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} = 33 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_{E1} = 100 \Omega$$

$$R_C = 5 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 5 \text{ k}\Omega$$

$$\beta = 60$$

$$E_C = 15 \text{ V}$$

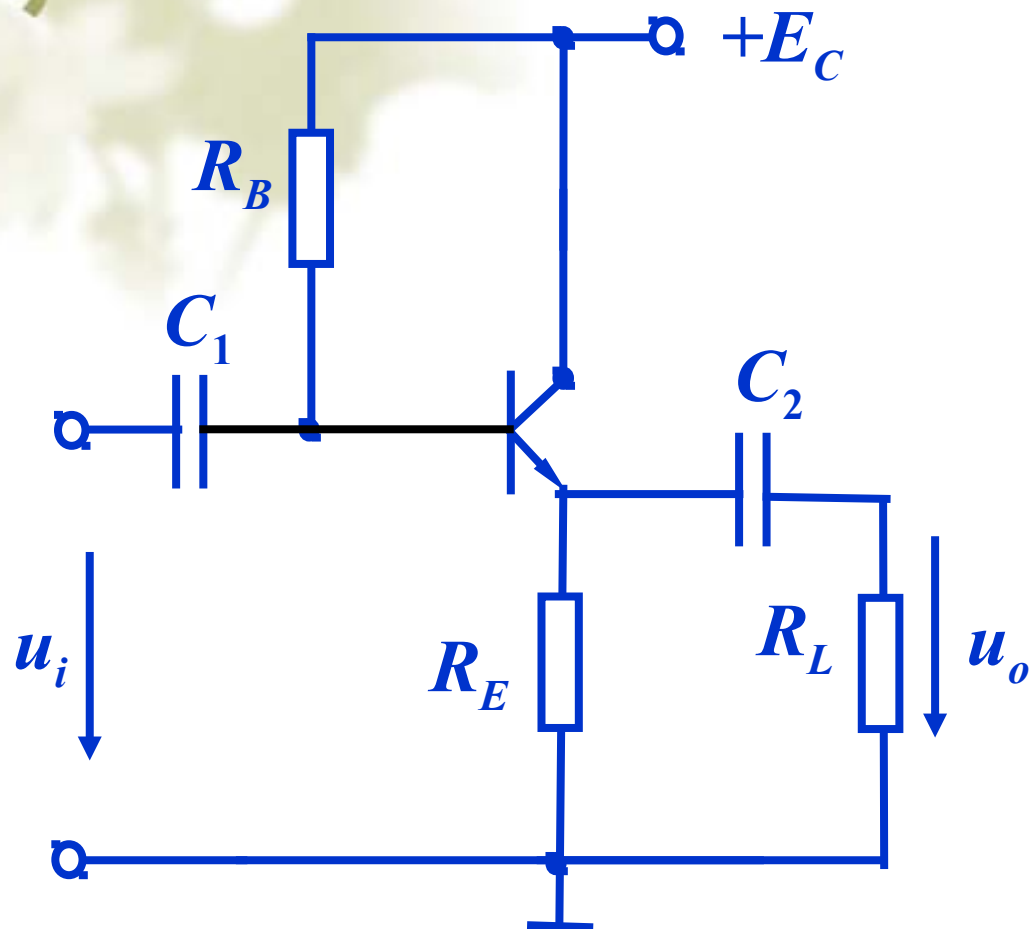
$$r_{be} = 1.62 \text{ k}\Omega$$

与公式法的计算
结果基本相同。

$$A_F = -\beta \frac{R_L'}{r_{be} + (1 + \beta) R_{E1}} = -19.4$$

例 2：射极跟随器

反馈形式：电压串联负反馈



性能：

- (1) 放大倍数 ≈ 1
- (2) 输入电阻大
- (3) 输出电阻小

放大倍数的近似计算:

(1) 用公式:
$$A_u = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L}$$

若 $(1 + \beta) R'_L \gg r_{be}$, 则 $A_F \approx 1$

(2) 用反馈放大器 $A_F \approx \frac{1}{F}$ 进行计算:

因为 $u_f = u_o$, 所以 $F = u_f / u_o = 1$

$$A_F = 1/F \approx 1$$

5.3.4 强负反馈放大器的输入输出电阻估算

在深度负反馈条件下：

	输入电阻	输出电阻
电压串联负反馈	无穷大	0
电压并联负反馈	0	0
电流串联负反馈	无穷大	无穷大
电流并联负反馈	0	无穷大

注：表中的输入、输出电阻均指反馈环中的输入、输出电阻。

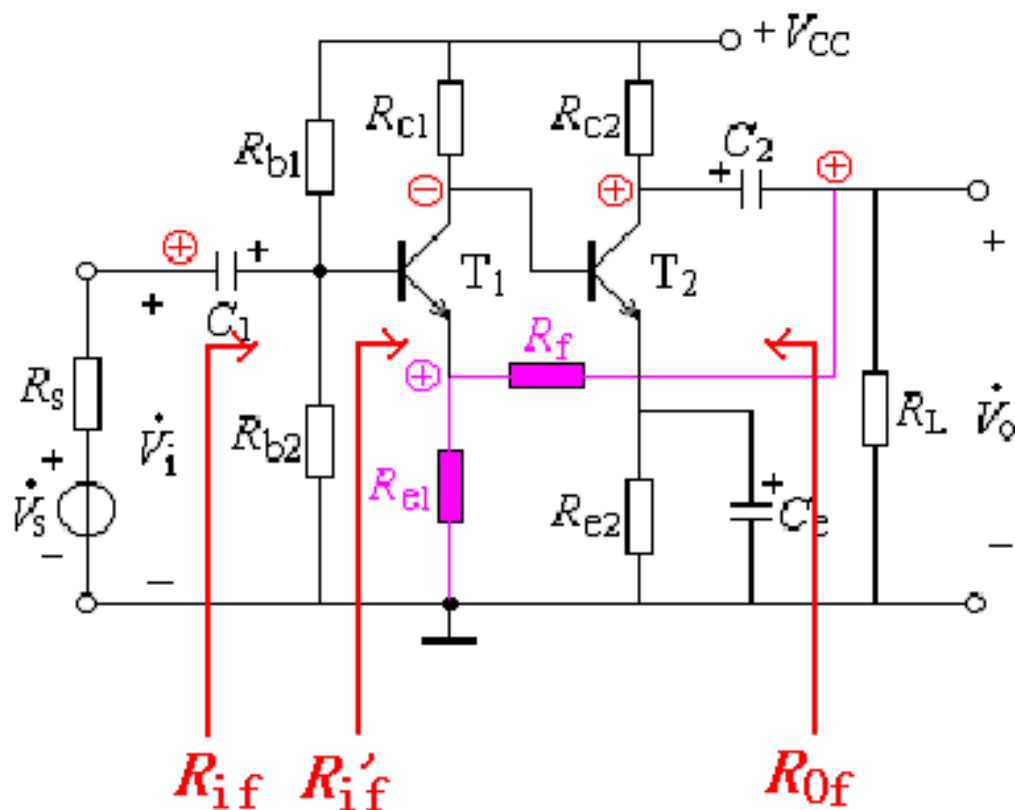
举例

(1) 电压串联负反馈

$$R_{if}' = \infty$$

$$R_{if} = R_{b1} // R_{b2}$$

$$R_{Of} = 0$$

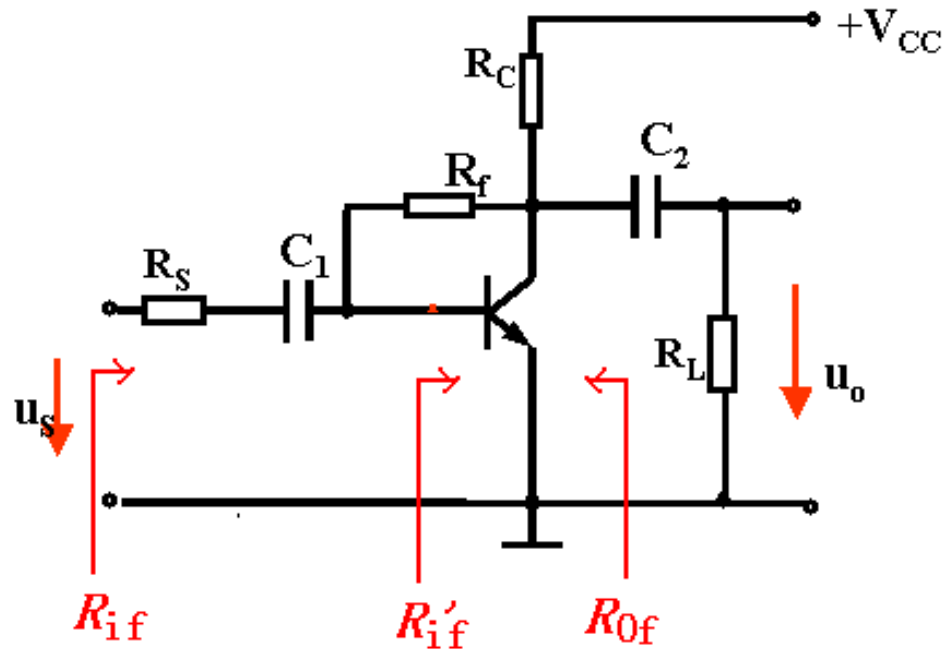


(2) 电压并联负反馈

$$R_{if}' = 0$$

$$R_{if} = R_s$$

$$R_{of} = 0$$



(3) 电流串联负反馈

$$R_{if}' = \infty$$

$$R_{if} = R_{b1} // R_{b2}$$

$$R_{Of}' = \infty$$

$$R_{Of} = R_{C1}$$

